

Cyber Security

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5551C

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Cyber Security**Department:** Common**Revision:** REV_Cyber Security**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5551C — Cyber Security**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Cyber Security.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഐക്യതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അവയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഐക്യതയുടെ ആശയം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുള്ള അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള സാധാരണ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും പഠിക്കുക. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള സാധാരണ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും പഠിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Cyber Security.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.